Ejercicios — soluciones

Tema 11: Estadística

1 Variables

básico

Clasifica las variables: color del pelo, número de mascotas, tiempo en llegar al instituto, deporte favorito, temperatura.

Solución

Cualitativas: pelo, deporte. Discreta: mascotas. Continuas: tiempo, temperatura.

2 Centralización

básico

Calcula media, mediana y moda de: 3, 7, 2, 7, 5, 8, 7, 1.

Solución

Ordenados: 1, 2, 3, 5, 7, 7, 7, 8. $\bar{x} = \frac{40}{8} = \boxed{5}$; $Me = \frac{5+7}{2} = \boxed{6}$; $Mo = \boxed{7}$

3 Dispersión

medio

Número de hermanos de 20 alumnos: 0 (3 alumnos), 1 (9), 2 (5), 3 (3). Haz la tabla de frecuencias y calcula la media y la desviación típica.

Solución

$\bar{x} = \frac{0+9+10+9}{20} = \boxed{1{,}4}$; $\sum x_i^2 f_i = 0 + 9 + 20 + 27 = 56$; $\sigma^2 = 2{,}8 - 1{,}96 = 0{,}84$; $\sigma \approx \boxed{0{,}92}$

4 Cuartiles

medio

Halla los cuartiles de: 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 y dibuja el diagrama de caja.

Solución

11 datos: $Me = 7$ (6.º); $Q_1 = 4$ (3.º); $Q_3 = 10$ (9.º). Caja de 4 a 10 con línea en 7; bigotes hasta 2 y 15.

5 Datos agrupados

medio

Alturas (cm): $[150, 160)$: 4; $[160, 170)$: 10; $[170, 180)$: 6. Calcula la media usando las marcas de clase.

Solución

$\frac{155\cdot 4+165\cdot 10+175\cdot 6}{20} = \frac{3320}{20} = \boxed{166 \text{ cm}}$

6 Coeficiente de variación

●●● avanzado

Grupo A: $\bar{x} = 6$, $\sigma = 1{,}2$. Grupo B: $\bar{x} = 7{,}5$, $\sigma = 1{,}8$. ¿Qué grupo tiene notas más homogéneas?

Solución

$CV_A = 0{,}20$; $CV_B = 0{,}24$. El grupo **A** es más homogéneo.

7 Interpretación

●●● avanzado

En una empresa, 9 empleados cobran 1500 € y el director 15 000 €. Calcula la media y la mediana. ¿Cuál representa mejor el sueldo típico?

Solución

$\bar{x} = \frac{13\,500+15\,000}{10} = \boxed{2850 \text{ €}}$; $Me = \boxed{1500 \text{ €}}$. La **mediana**: la media está muy influida por el sueldo extremo.